Supplementary Original Materials

DevEvolution: A Web-Based Gamified Educational Application
for Software Measurement and Analysis

Vanessa Rodrigues de Oliveira; Vanusa Rodrigues de Oliveira;
Bento Rafael Siqueira; Cristiane Aparecida Lana; Samira Santos da Silva

These tables preserve Portuguese question labels recovered from the author-supplied response export. Counts refer to 28 complete existing records. Original form layout, full consent text and configuration are unavailable. Editorial English translations in the article were not separately administered or validated. No participant names, emails, exact timestamps, individual profiles or coding map are included here.
Public project: https://github.com/californi/devevolution-sbqs2026-replication.

S1. Itens SUS e frequências originais

Item	Enunciado original	Polaridade	1	2	3	4	5
1	Eu acho que gostaria de usar este sistema com frequência	+	0	1	3	10	14
2	Eu achei o sistema desnecessariamente complexo	−	20	8	0	0	0
3	Eu achei o sistema fácil de usar	+	0	0	1	2	25
4	Eu acho que precisaria do apoio de uma pessoa com conhecimentos técnicos para conseguir usar este sistema	−	20	5	1	2	0
5	Eu achei que as diferentes funções deste sistema estavam bem integradas	+	0	0	1	5	22
6	Eu achei que havia muita inconsistência neste sistema	−	22	6	0	0	0
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar este sistema muito rapidamente	+	0	0	1	7	20
8	Eu achei o sistema muito complicado de usar	−	24	2	1	0	1
9	Eu me senti confiante ao usar este sistema	+	0	0	2	1	25
10	Eu precisei aprender muitas coisas antes de conseguir usar este sistema	−	23	2	2	0	1

S2. Concordância adicional

Item	Enunciado original	1	2	3	4	5
1	O DevEvolution tornou o aprendizado sobre métricas e medição de software mais interessante	0	1	3	4	20
2	O DevEvolution contribuiu para facilitar a compreensão dos conceitos de métricas e medição de software	0	0	0	8	20
3	Eu utilizaria novamente o DevEvolution como ferramenta de apoio aos estudos	1	0	2	5	20

S3. Questões abertas originais

Item	Questão	Respostas não vazias
1	O que você mais gostou no DevEvolution?	20
2	Você encontrou alguma dificuldade durante a utilização do jogo? Se sim, qual?	13
3	Que melhorias você sugere para o DevEvolution?	11

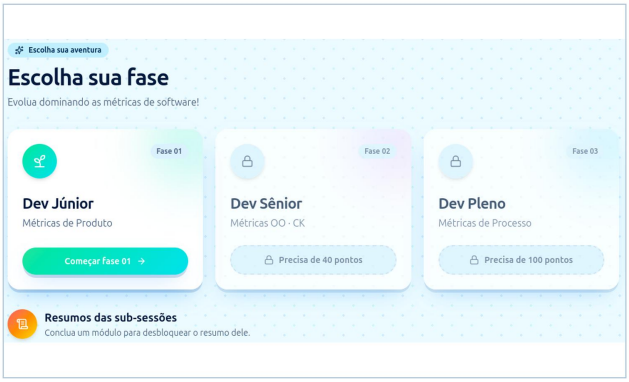
S4. Perfil agregado com rótulos originais

Campo	Rótulo da resposta	Contagem
Formação	Graduação	18
Formação	Ensino médio	9
Formação	Mestrado	1
Disciplina prévia de Engenharia de Software	Sim	26
Disciplina prévia de Engenharia de Software	Não	2
Conhecimento prévio autorrelatado	Básico	14
Conhecimento prévio autorrelatado	Intermediário	5
Conhecimento prévio autorrelatado	Nenhum	7
Conhecimento prévio autorrelatado	Avançado	2

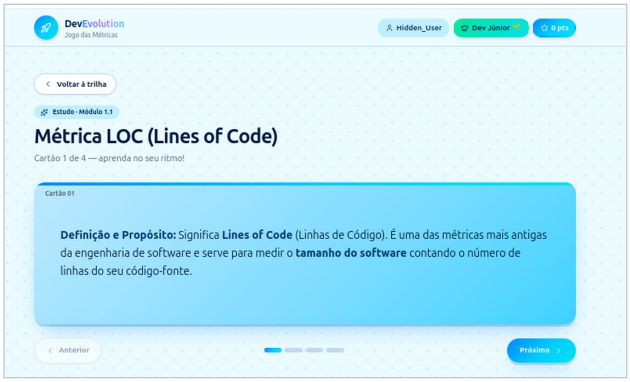
Scope. Education labels do not establish completed versus ongoing education or enrollment at a particular level. Prior knowledge is a retrospective self-rating, not a pre-test. Original qualitative coding assignments are unavailable; the counts above are numbers of nonempty answers, not newly coded categories. Responses and separately redacted comments are in the replication repository.

S5. Original Portuguese interface views

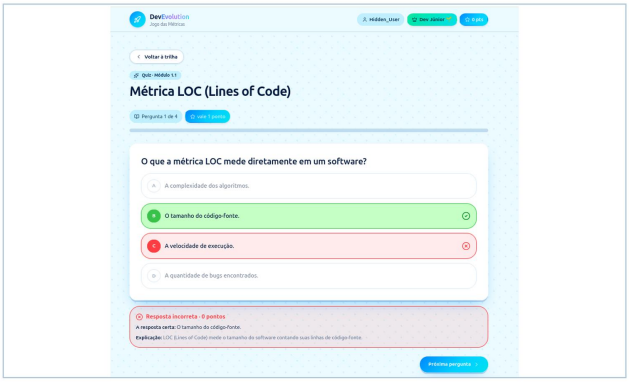
Supplied screenshots of block selection, instructional cards and two answer-feedback states. These are illustrations, not additional participant data or a new evaluated version.



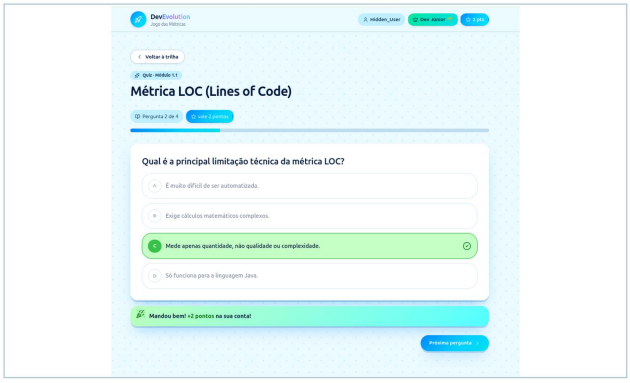
(a) Career stage selection



(b) Instructional flashcards



(c) Quiz with immediate feedback



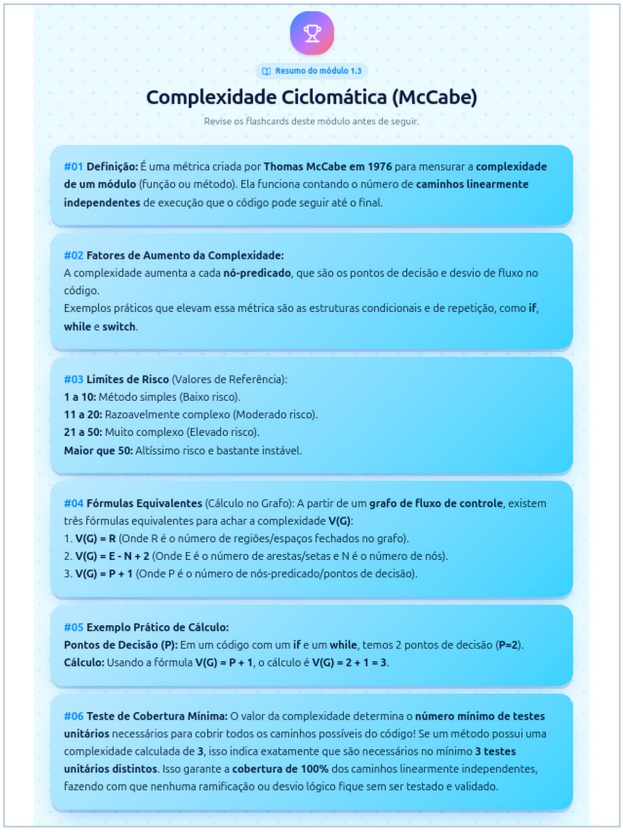
(d) Correct answer and score update

S6. Original Portuguese learning path and summary

Supplied path and cyclomatic-complexity summary. Original instructional claims are preserved for provenance and are not independently validated here.



(a) Learning path



(b) Module summary